**CERTIFICAÇÃO METODOLÓGICA E OPERACIONAL — OMM / INMET**

# DCCALOR — Arquitetura de Telemetria, Controle de Qualidade (QC) Padrão OMM/INMET e Modelagem Termodinâmica

**Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC)** • Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza

**Sistema:** DCCALOR v2.1 (Monitoramento de Calor Extremo)

**Referencial Horário:** `America/Fortaleza` ( `UTC-03:00` / `GMT-3` estrito)

**Integração Externa:** Observatório Climático de Fortaleza (IPPLAN)

**Normas Técnicas:** WMO-No. 8, WMO-No. 488, WMO-No. 1160, INMET NT-001/2011 e ASHRAE 14

## 1. ESCOPO OPERACIONAL E FLUXO DE PROCESSAMENTO

O sistema **DCCALOR** processa a telemetria de superfície proveniente da rede de **11 Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs WS22)** da Defesa Civil de Fortaleza ($\text{Lat.} \ -3{,}72^\circ\ \text{S}, \text{Lon.} \ -38{,}53^\circ\ \text{W}$), executando validação temporal de origem, padronização sinótica na grade de 15 minutos e controle automatizado de qualidade física (QC OMM/INMET) antes do cálculo psicrométrico, do Índice de Desconforto Térmico de Steadman ($IDT$) e da predição híbrida *Grey-Box*.

**1. Time of Measurement (GMT-3)**

Captura estrita do instante físico de aquisição no datalogger da estação e bloqueio de pacotes sem carimbo de origem.

**2. Pré-Filtro Físico (Range Bruto)**

Expurgo imediato de leituras fora de $[15^\circ\text{C}, 45^\circ\text{C}]$ ou $(0\%, 100\%]$ antes da média temporal.

**3. Grade Sinótica (15 min)**

Reamostragem exata em marcas de `00, 15, 30, 45 min` e interpolação restrita a até $30\ \text{min}$ ( `limit=2` ).

**4. Bateria QC INMET + Núcleo**

Validação de Range, Consistência Termodinâmica ($T_d \leq T_{\text{ar}}$) e Step Test antes das equações psicrométricas.

## 2. SINCRONISMO TEMPORAL E AUDITORIA DE CADÊNCIA TELEMÉTRICA

Em conformidade com o **Guia CIMO da OMM (WMO-No. 8, Parte II, Cap. 1)** e o **Manual WIGOS (WMO-No. 1160)**, o carimbo temporal da leitura corresponde estritamente ao **instante de medição na estação (*Time of Measurement*)** (campos intrínsecos `dashboard.updateDateTime` , `dashboard.lastUpdateTimestamp` e `dashboard.lastSensorData.time` ), fixado no fuso `America/Fortaleza` ( `GMT-3` ). A cadência nominal da rede é $\Delta t_{\text{nom}} = 600\ \text{s}$ ($10\ \text{minutos}$), auditada pacote a pacote pela diferença $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$:

| Flag de Auditoria Temporal | Critério Matemático ($\Delta t_k$) | Tratamento Operacional no Sistema |
|---|---|---|
| `[LEITURA INICIAL]` | $k = 0 \implies \Delta t_0 = \text{null}$ | Inicialização do ponteiro de memória da estação. |

| Flag de Auditoria Temporal | Critério Matemático ($\Delta t_k$) | Tratamento Operacional no Sistema |
|---|---|---|
| `[SINCRONIZADO]` | $595{,}0\ \text{s} \leq \Delta t_k \leq 605{,}0\ \text{s}$ | Pacote sincronizado na janela nominal de $600\ \text{s} \pm 5\ \text{s}$. |
| `[PACOTE PERDIDO / ATRASO]` | $\Delta t_k > 605{,}0\ \text{s}$ | Identifica hiato de transmissão celular ou retenção de buffer. |
| `[COLISÃO / DADO DUPLICADO]` | $0\ \text{s} < \Delta t_k < 595{,}0\ \text{s}$ | Identifica retransmissão em rajada fora da janela de $10\ \text{min}$. |
| `[CACHE_HIT / IGNORADO_NO_HISTORICO]` | $\Delta t_k = 0\ \text{s} \quad (t_k = t_{k-1})$ | Deduplicado em memória ( `ignorarNoHistorico: true` ); impede duplicatas na série temporal. |
| `[REJEITADO_SEM_TIMESTAMP_ORIGEM]` | $t_k = \emptyset$ ou inválido | Bloqueado ( `ignorarNoHistorico: true` ); proibido fallback silencioso para horário de chegada. |

## 3. PADRONIZAÇÃO SINÓTICA DE 15 MINUTOS E BATERIA OFICIAL DE QC (OMM / INMET)

No motor Python ( `dccalor_auto_engine.py` ), o método `processar_e_enriquecer` executa os testes da **WMO-No. 488 (Cap. 6 — Quality Control Procedures)** e do **INMET** na seguinte ordem:

1. **Range Test Bruto Pré-Resample:** Valores fora de $15{,}0\ ^\circ\text{C} \le T_{\text{ar}} \le 45{,}0\ ^\circ\text{C}$ ou $0{,}0\% < UR \leq 100{,}0\%$ são convertidos em `NaN` antes da agregação temporal, impedindo contaminação da média de 15 minutos.
2. **Reamostragem Regular Segura:** Aplicação de `df.resample("15min").mean(numeric_only=True)` em `GMT-3`, garantindo passos físicos constantes de $\Delta\tau = 900\ \text{s}$.
3. **Interpolação Temporal Restrita ( `limit=2` ):** Aplicada exclusivamente a lacunas curtas de até $30\ \text{minutos}$ ($2 \times 15\ \text{min}$). Hiatos superiores a $30\ \text{minutos}$ permanecem `NaN` .
4. **Consolidação Hierárquica ( `qc_flag_inmet` ):**

| `qc_flag_inmet` | Classificação OMM / INMET | Parâmetros e Limiares Científicos | Ação antes do Núcleo Físico |
|---|---|---|---|
| `0` | **Aprovado (Consistente)** | $15{,}0\ ^\circ\text{C} \le T_{\text{ar}} \le 45{,}0\ ^\circ\text{C}$, $0 < UR \leq 100\%$, $T_d \leq T_{\text{ar}}$, $\lvert\Delta T_{15\text{m}}\rvert \le 3{,}0\ ^\circ\text{C}$ e $\lvert\Delta UR_{15\text{m}}\rvert \leq 25{,}0\%$. | Aprovado integralmente para o cálculo termodinâmico. |
| `1` | **Suspeito (Step Test)** | Gradiente em $15\ \text{min}$ superior a $\lvert\Delta T_{15\text{m}}\rvert > 3{,}0\ ^\circ\text{C}$ ou $\lvert\Delta UR_{15\text{m}}\rvert > 25{,}0\%$. | Sinalizado para auditoria de transientes rápidos (brisa marítima/convecção). |
| `2` | **Rejeitado / Corrompido** | Violação de limites climatológicos, violação termodinâmica ($T_d > T_{\text{ar}}$) ou lacuna $> 30\ \text{min}$. | Substituição imediata de $[T_{\text{ar}}, UR]$ por `NaN` antes de chamar `self.psicro` . |

## 4. PARÂMETROS FÍSICOS, PSICROMÉTRICOS E ÍNDICES TERMODINÂMICOS

| Grandeza Física / Índice | Símbolo | Formulação Matemática / Parâmetro Operacional | Unidade |
|---|---|---|---|
| Pressão Atmosférica Padrão (Fortaleza) | $P_{\text{atm}}$ | $101{,}325$ | $\text{kPa}$ |
| Pressão de Saturação do Vapor (Magnus-Tetens) | $e_s(T)$ | $0{,}61078 \cdot \exp\left(\frac{17{,}27 \cdot T}{T + 237{,}3}\right)$ | $\text{kPa}$ |
| Pressão Parcial de Vapor e VPD | $e,\ VPD$ | $e = \left(\frac{UR}{100}\right) e_s(T), \quad VPD = e_s(T) - e$ | $\text{kPa}$ |
| Umidade Absoluta (Razão de Mistura) | $w$ | $0{,}62198 \cdot \frac{e}{\max(P_{\text{atm}} - e,\ 10^{-4})}$ | $\text{kg}_v/\text{kg}_{as}$ |
| Entalpia Específica do Ar Úmido (ASHRAE) | $h$ | $1{,}006 \cdot T + w \cdot (2501{,}0 + 1{,}805 \cdot T)$ | $\text{kJ}/\text{kg}_{as}$ |
| Temperatura do Ponto de Orvalho | $T_d$ | $\frac{237{,}3 \cdot \alpha}{17{,}27 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{17{,}27 \cdot T}{237{,}3 + T} + \ln\left(\frac{UR}{100}\right)$ | $^\circ\text{C}$ |
| Sensação Térmica / Índice de Steadman ($IDT$) | $AT$ | $\max\left(T,\ T + 0{,}33 \cdot e_{\text{hPa}} - 0{,}70 \cdot v_{\text{vento}} - 4{,}00\right)$ | $^\circ\text{C}$ |
| Modelagem Radiativa Solar Global ($G_{\text{horiz}}$) | $R_{\text{global}}$ | Canal direto $\text{W/m}^2 \rightarrow UVI \times 100 \rightarrow \text{Lux}/126{,}58$ (WMO) | $\text{W/m}^2$ |
| Lags Físicos Garantidos na Grade de 15 min | $L_{1,2,4}$ | $\text{shift}(1) = -15\ \text{min},\ \text{shift}(2) = -30\ \text{min},\ \text{shift}(4) = -60\ \text{min}$ | $\Delta\tau = 900\ \text{s}$ |

## 5. PROTOCOLO DE ALERTA E CERTIFICAÇÃO ASHRAE GUIDELINE 14

| Nível de Alerta | Faixa de Sensação Térmica ( $IDT$) | Classificação Normativa — Defesa Civil de Fortaleza | Validação Preditiva ASHRAE 14 |
|---|---|---|---|
| `NIVEL_0` | $\le 27{,}0\,^\circ\text{C}$ | Seguro / Rotina Normal | **Status: APROVADO**<br>• $CV(\text{RMSE}) = 0{,}69\%$ (Meta $< 15\%$)<br>• $\text{NMBE} = 0{,}00\%$ (Meta $\lvert\text{NMBE}\rvert < 5\%$)<br>• $R^2 = 0{,}9989$ (Meta $> 0{,}92$)<br>• $\text{MAE} = 0{,}118\,^\circ\text{C}$ |
| `NIVEL_1` | $27{,}1\,^\circ\text{C} \text{ a } 32{,}0\,^\circ\text{C}$ | Atenção / Desconforto Leve | |
| `NIVEL_2` | $32{,}1\,^\circ\text{C} \text{ a } 41{,}1\,^\circ\text{C}$ | Alerta / Risco de Estresse Térmico | |
| `NIVEL_3` | $> 41{,}1\,^\circ\text{C}$ | Alarme / Perigo Extremo de Insolação | |